

EXAMEN: SEGUNDO RECUPERATORIO

CURSO: 4

Complete con letra clara e imprenta	No completar
APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	DOCENTE (nombre y apellido):

Se tienen 3 ejercicios a resolver en 2:30 horas. Cada ejercicio tendrá una valoración mal (M), regular (R) o bien (B). Para aprobar se deben tener dos ejercicios bien.

Escriba con letra clara y dejando los debidos espacios para la indentación, o poniendo el siguiente símbolo ↵ para marcar una indentación. Para resolver, usar únicamente los temas vistos en la materia hasta el momento.

Obligatorio: Para cada ejercicio, se debe dejar un texto explicativo de cómo se pensó la solución y qué hace el código, de no más de una carilla.

Ejercicio 1

Procesar un archivo CSV que guarda la información de ventas de diferentes productos, con el siguiente formato:

```
codigo_producto;descripcion_producto;cantidad_vendida;precio_unitario
1001;Tornillos;1312;5.99
1002;Tarugos;1536;15.50
...
...
etc
```

Escriba una función que reciba la ruta de acceso al archivo, y calcule, para cada producto, el total vendido (Cantidad Vendida * Precio Unitario). **La información se debe guardar en un diccionario donde las claves son los códigos de producto y el valor asociado el total vendido.**

Considerar que el archivo tiene el encabezado indicado en el ejemplo, y asumir que no hay errores a manejar desde la ejecución.

Ejercicio 2

Una fábrica registra la producción mensual de lotes de sus distintos artículos en un archivo CSV de la forma:

```
cod_producto;desc_producto;cod_lote;cant_producida
101;platos;101001;1200
102;vasos;102001;500
103;fuentes;103001;50
101;platos;101002;mil
102;vasos;102002;400
```

Escribir una función que reciba el nombre del archivo de producción mensual y genere un nuevo archivo llamado “totales_produccion.csv”, donde cada línea representa la cantidad de lotes, la cantidad total producida y el porcentaje de errores de procesamiento originados en el ingreso manual en la planilla Excel que es la fuente del archivo a procesar (por ejemplo, al intentar procesar “mil”, que es texto y no un número). El nuevo archivo debería ser:

```
cant_lotes;cant_producida;porcentaje_error
5;2150;20
```

En caso de que el nombre de archivo recibido no exista, debe escribirse en el nuevo archivo el mensaje::

```
Nombre del archivo de producción inválido
```

Adicionalmente, la función debe devolver **True** o **False** de acuerdo a que haya podido o no procesar exitosamente el archivo.

Ejercicio 3

Inciso A

A partir del siguiente dataframe que contiene la información sobre el accionar de la policía de Ciudad Gótica:

```
import pandas as pd
data = {
    'dia': ['04/06/2024', '05/06/2024', '06/06/2024', '07/06/2024', '08/06/2024'],
    'arrestos': [40,10,72,64,33],
    'denuncias': [110,102,78,103,90],
    'quejas': [30,14,20,24,28],
    'estuvo_batman': [True,False,False,True,True]
}

df = pd.DataFrame(data)
df
```

	dia	arrestos	denuncias	quejas	estuvo_batman
0	04/06/2024	40	110	30	True
1	05/06/2024	10	102	14	False
2	06/06/2024	72	78	20	False
3	07/06/2024	64	103	24	True
4	08/06/2024	33	90	28	True

Write something, or press 'space' for AI, '/' for commands...

Escribir el código requerido para:

- a. Obtener otro dataframe que contenga las filas con los días en los que la diferencia entre arrestos y quejas fue mayor a cero
- b. Calcular el promedio de denuncias agrupado según si estuvo o no estuvo Batman
- c. Obtener el día en que mas denuncias hubo cuando estuvo Batman
- d. Conseguir el dataframe ordenado por cantidad de arrestos en orden descendente
- e. Obtener el total de arrestos
- f. Agregar al dataframe una columna llamada "actos_administrativos" que contenga la suma de arrestos, denuncias y quejas de ese día

Inciso B

Usando el dataframe del ejercicio anterior junto con las bibliotecas numpy y matplotlib:

- a. Graficar la serie temporal arrestos por día con un grafico de linea. Incluir nombres de ejes, título y grilla.
- b. Hacer un grafico de barras con la cantidad total de quejas agrupadas en base a si estuvo Batman o no